3. ARQUITETURA MECATRÔNICA

Robô móvel didático com estrutura fabricada por impressão 3D

A arquitetura mecatrônica descreve os subsistemas que compõem o robô e a forma como mecânica, eletrônica, software e controle trabalham em conjunto para produzir os movimentos e as respostas previstas.

3.1 Subsistema mecânico

- Carcaça e suportes impressos em 3D: Acomodam e fixam os componentes, definem a geometria do robô e permitem ajustes de montagem.
- Rodas ou mecanismo de locomoção: Transformam o movimento dos motores em deslocamento do robô, conforme a configuração escolhida.
- Suportes dos motores: Mantêm os motores alinhados e fixos à estrutura.
- Fixadores e elementos de união: Permitem montar e desmontar as peças para manutenção e ajustes.
- Compartimento eletrônico: Protege e organiza a placa, os módulos e os fios, evitando interferência com partes móveis.

3.2 Fabricação por impressão 3D

As peças serão modeladas ou adaptadas em CAD 3D e FUSION 360 e fabricadas por impressão 3D, considerando as dimensões dos componentes, a orientação de impressão, a espessura das paredes, os pontos de fixação e as folgas necessárias para encaixes. Após a impressão, as peças deverão ser inspecionadas e, se necessário, lixadas ou ajustadas antes da montagem. O material e os parâmetros de impressão dependerão dos recursos disponíveis e das exigências mecânicas de cada peça.

3.3 Subsistema de acionamento

Os motores serão responsáveis pela locomoção do robô. O tipo de motor e a quantidade dependem da arquitetura escolhida. Caso sejam utilizados motores DC, será necessário um driver compatível para controlar o sentido e, quando previsto, a velocidade. Servomotores podem ser utilizados em mecanismos específicos, como direção ou articulações, desde que o torque e o curso sejam adequados.

3.4 Subsistema eletrônico

- Microcontrolador (Arduino Nano ou ESP32): Executa o programa, lê os sensores e envia os sinais de controle.
- Driver de motores: Fornece a corrente necessária aos motores e permite controlar o acionamento; deve ser compatível com a tensão e a corrente exigidas.
- Sensores: Detectam informações relevantes, como distância de obstáculos, linha no piso ou posição, conforme a função definida para o robô.
- Fonte ou bateria: Alimenta o sistema; a tensão e a capacidade de corrente devem ser compatíveis com a placa, os sensores e os motores.
- Fiação e conexões: Conectam os módulos e devem ser organizadas para não entrar em contato com rodas ou articulações.
- Indicadores opcionais: LEDs ou mensagens seriais podem ajudar a identificar o estado do robô durante os testes.

3.5 Software e controle

O software deverá inicializar os módulos, ler os sensores, interpretar os comandos e definir a ação dos motores. A lógica pode ser organizada em estados, como parado, avançando, recuando, girando e desviando de obstáculo, de acordo com as funções selecionadas. As condições de transição entre estados devem ser definidas claramente e representadas por uma Rede de Petri.

3.6 Integração entre os subsistemas

O fluxo de funcionamento inicia-se com a leitura dos sensores e/ou recebimento de um comando. O microcontrolador processa essas informações e define a ação desejada. O driver aciona os motores, que movimentam o robô. Os sensores fornecem novas leituras e permitem que o controlador mantenha ou altere a ação, formando um ciclo de monitoramento e controle.

3.7 Sequência funcional resumida

1. Ligar o robô e inicializar o microcontrolador e os sensores.
2. Verificar as condições iniciais e aguardar ou iniciar o comportamento programado.
3. Ler os sensores e interpretar os dados recebidos.
4. Selecionar a ação prevista na lógica de controle.
5. Enviar os comandos ao driver e aos motores.
6. Repetir a leitura dos sensores para atualizar a ação.
7. Parar os motores em caso de comando de parada ou condição de segurança definida.